

表2 CNN时代代表性道路与建筑物提取方法对比

方法	年份	主干网络	核心创新	适用任务	Massachusetts	DeepGlobe	主要特点
FCN	2015	VGG16	全卷积+反卷积上采样	通用分割	道路IoU ~52	道路IoU ~45	端到端语义分割奠基
U-Net	2015	Encoder-Decoder	跳跃连接融合多尺度特征	医学/遥感	道路IoU ~58	道路IoU ~52	遥感分割基石架构
SegNet	2015	VGG16	池化索引指导上采样	通用分割	-	-	轻量高效，参数量小
DeepLabV3+	2018	ResNet/Xception	ASPP+可分离空洞卷积	通用分割	-	道路IoU ~66	多尺度上下文建模
D-LinkNet	2018	ResNet34	空洞卷积分支+LinkNet	道路提取	-	IoU 66.2 / F1 79.6	道路提取经典基准
CFENet	2022	ResNet	SFM+FEM+FDM三级增强	建筑物	建筑IoU 73.8	-	级联特征增强专用网络
TopoRF-Net	2025	MiT	MRFE+CI-Decoder+Topology	道路提取	IoU 59.7 / F1 74.8	IoU 69.8 / F1 82.2	拓扑保持与多感受野